

CLOUD SQUAD

클라우드 10주차

2025.10.01

BY 김대현

Contents

01

Express Server
구축해보기 (실습)

Express Server 구축해보기

01 Express Server 구축하기

Express Server 구축하기

Task: 브라우저로 부터 http 요청을 받으면 “hello world”를 포함한 html tag 반환

node.js 기반 프로그램 실행을 위해서는 노드 실행환경 설정이 필요하다.

- node 환경에서 js 프로그래밍 환경을 만들때 필요한것이 exprss.
- EC2에 node.js 설치: node.js 설치



Express

01 Express Server 구축하기

Express Server 구축 절차

절차는 Amazon Linux 인스턴스에서 Node.js를 설치하는 데 도움이 됩니다.
이 서버를 사용하여 Node.js 웹 애플리케이션을 호스팅할 수 있습니다.

Linux 인스턴스에서 Node.js를 설정하려면

1. ec2-user 사용하여 Linux 인스턴스에 연결합니다
2. SSH 명령줄에 다음을 입력하여 노드 버전 관리자(nvm)를 설치합니다.



```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
```


01 Express Server 구축하기

Express Server 구축 절차

주의사항: AWS는 다음 코드를 제어하지 않습니다. 실행하기 전에 먼저 신뢰성과 무결성을 확인해야 합니다.
이 코드에 대한 자세한 내용은 [nvm](#) GitHub 리포지토리에서 확인할 수 있습니다.

nvm 을 사용하면 여러 버전의 Node.js를 설치할 수 있고 여러 버전 간을 전환할 수 있기 때문에 여기서는 nvm을 사용하여 Node.js를 설치합니다.

- 명령줄에 다음을 입력하여 nvm 을 로드합니다.

```
source ~/.bashrc
```

- Node.js를 설치하면 노드 패키지 관리자(npm)도 설치되므로 필요에 따라 추가 모듈을 설치할 수 있습니다.
- 명령줄에 다음을 입력하여 Node.js가 올바르게 설치되고 실행되는지 테스트합니다.

```
node -e "console.log('Running Node.js ' + process.version)"
```

01 Express Server 구축하기

Express Server 구축 절차

주의사항: AWS는 다음 코드를 제어하지 않습니다. 실행하기 전에 먼저 신뢰성과 무결성을 확인해야 합니다.
이 코드에 대한 자세한 내용은 [nvm](#) GitHub 리포지토리에서 확인할 수 있습니다.

- 이렇게 하면 실행 중인 Node.js의 버전을 보여 주는 메시지가 다음과 같이 표시됩니다.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The text "Running Node.js VERSION" is displayed in a light red/pink monospace font.

```
Running Node.js VERSION
```

- 노드 설치 는 현재 Amazon EC2 세션에만 적용됩니다. CLI 세션을 다시 시작하는 경우 nvm을 다시 사용하여 설치된 노드 버전을 활성화해야 합니다. 인스턴스가 종료되면 노드를 다시 설치해야 합니다.
- 설명된 대로 유지하려는 구성을 받으면 Amazon EC2 인스턴스의 Amazon Machine Image(AMI)를 만드는 것도 대안입니다.

01 Express Server 구축하기

Express Server 구축 절차

- 명령어 대로 실행하면 아래의 모습처럼 콘솔이 나오는걸 볼 수 있습니다.

```
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 16555  100 16555    0     0  46972      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 47031
=> Downloading nvm as script to '/home/ec2-user/.nvm'

=> Appending nvm source string to /home/ec2-user/.bashrc
=> Appending bash_completion source string to /home/ec2-user/.bashrc
=> Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to use it now:

export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This loads nvm bash_completion
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ source ~/.bashrc
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ nvm install --lts
Installing latest LTS version.
Downloading and installing node v22.13.0...
Downloading https://nodejs.org/dist/v22.13.0/node-v22.13.0-linux-x64.tar.xz...
##### 100.0%
Computing checksum with sha256sum
Checksums matched!
Now using node v22.13.0 (npm v10.9.2)
Creating default alias: default -> lts/* (-> v22.13.0)
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ node -v
v22.13.0
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ npm -v
10.9.2
```


01 Express Server 구축하기

Express 설치

npm: node.js 프로젝트에 필요한 패키지 관리 프로그램

- 먼저 server directory 생성 → 여기서 관리

```
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ mkdir server
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ ls
server
[ec2-user@ip-172-31-40-151 ~]$ cd server
```

01 Express Server 구축하기

Express 설치

- node.js 설정 - 이런 화면이 뜨기 전까지 enter

```
[ec2-user@ip-172-31-40-151 server]$ npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (server)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to /home/ec2-user/server/package.json:

{
  "name": "server",
  "version": "1.0.0",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "description": ""
}

Is this OK? (yes)

npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.0.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.0.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.0.0
npm notice
```

- Express 설치

```
[ec2-user@ip-172-31-40-151 server]$ npm install express

added 69 packages, and audited 70 packages in 3s

14 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

01 Express Server 구축하기

EC2에 코드 작성

3000: PORT번호 → 여러 프로그램 동시에 실행때 브라우저가 인스턴스로 요청을 보낼때 어떤 프로그램으로 보낼지 통신하는 수단 (보충 내용: [링크](#))

- 먼저 server directory 안에 server.js 코드 작성

```
const express = require('express'); /* express module */
const app = express(); /* express app 정의 */

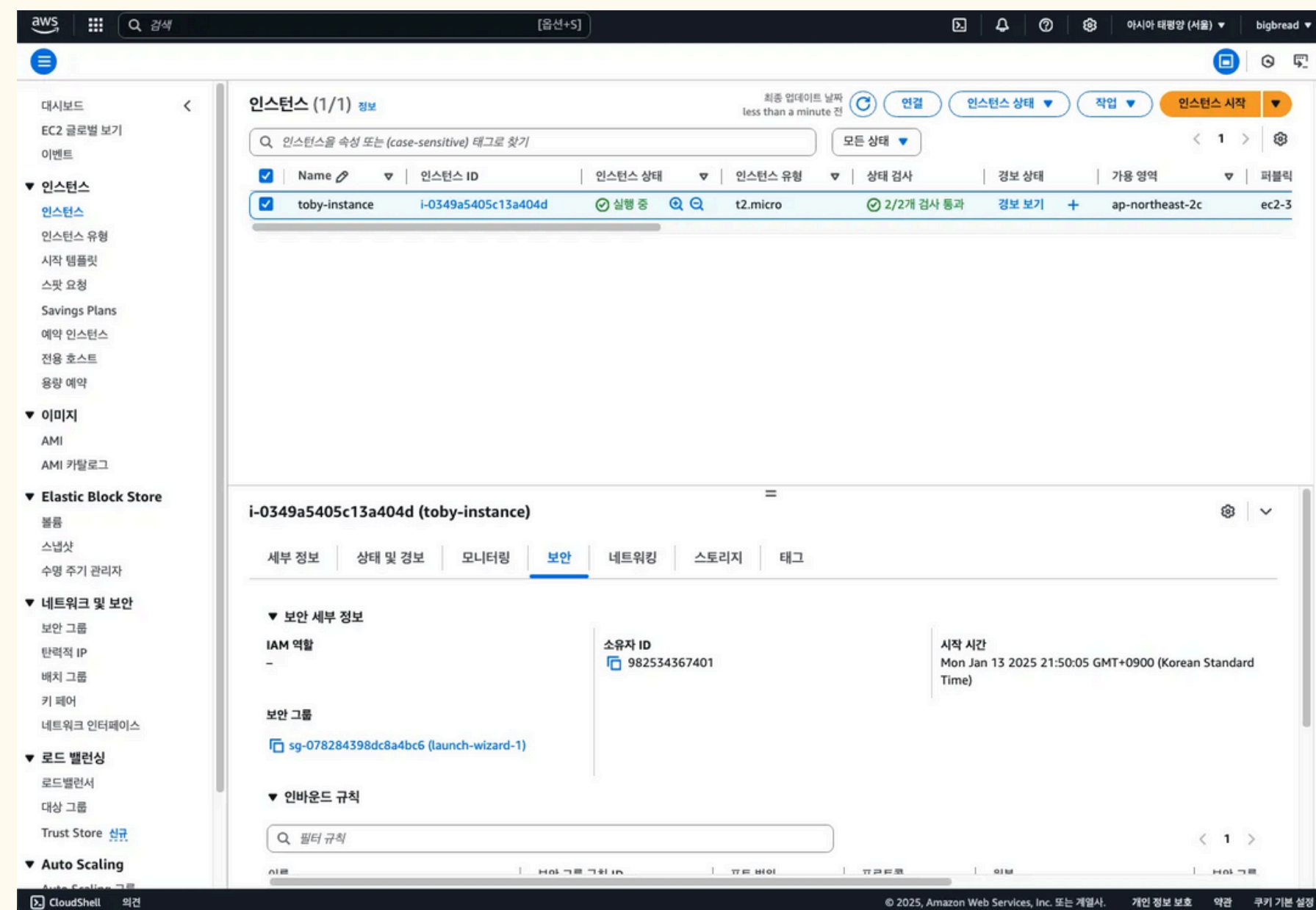
app.get('/hello', (req, res)=>{ /* server가 hello라는 url 경로로 http 요청을 받았을때 아래에서 응답 */
  res.send('<h1>Hello World</h1>');
});

app.listen(3000, () => { /* listen - server가 user에게 요청이 올때 기다리고 있다 라는 의미 */
  console.log('Server is listening...');
});
```

01 Express Server 구축하기

EC2에 코드 작성

- ec2 인스턴스에 http 요청을 보내기 위한 방화벽 설정 → 보안 → 보안그룹 클릭

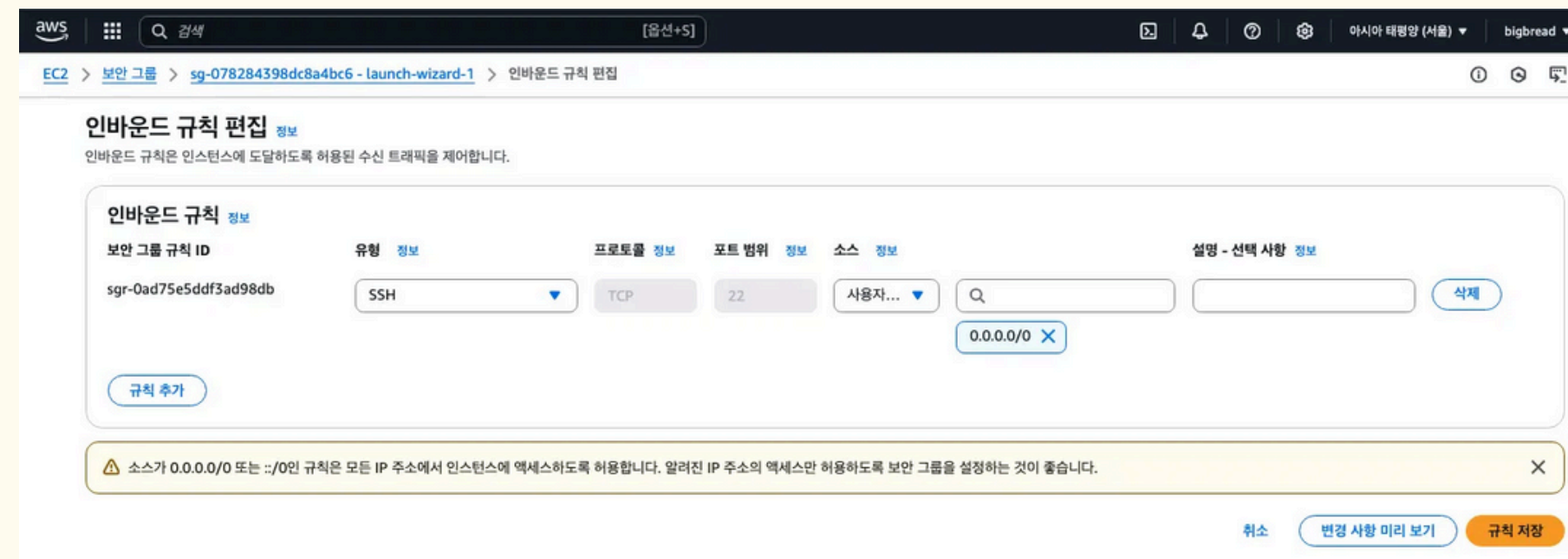


01 Express Server 구축하기

EC2에 코드 작성

인바운드 규칙: c2 인스턴스로 들어오는 요청 의미
인스턴스가 http 요청을 받기 위해서는 http 요청도 추가 필요.

- 인바운드 규칙 편집에서 규칙 추가

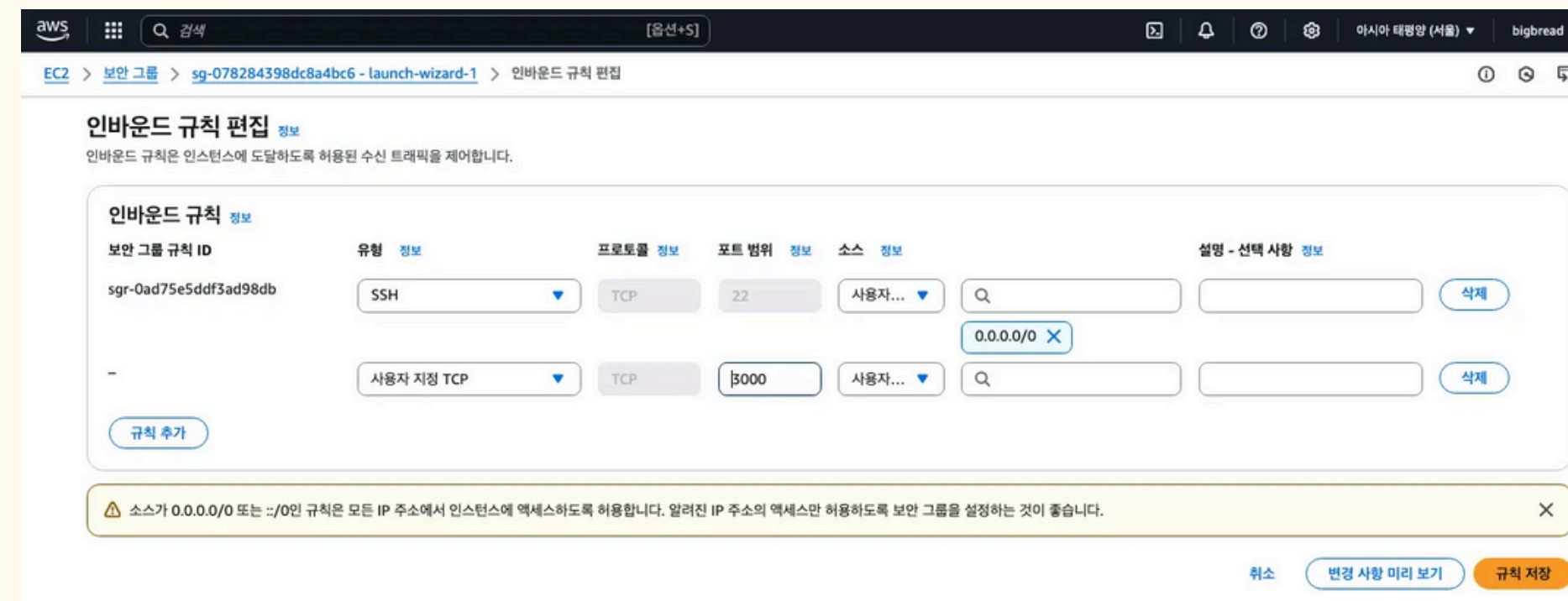


- 포트 번호가 자동으로 80으로 설정 (네트워크 프로토콜에서 자동으로 포트번호 지정)
 - 사용자 지정 TCP로 변경해서 3000으로 변경
 - 보통 PORT 80을 쓰려면? Ngnix나 Apache와 같은 별도 서버 SW 설정 필요.

01 Express Server 구축하기

EC2에 코드 작성

- 소스는 Anywhere-IPv4로 설정



- 서버 실행 - 아래 처럼 치면 서버가 실행되는것임. → 브라우저 확인, 인스턴스의 Public IPv4 주소로 브라우저에 입력해야함.

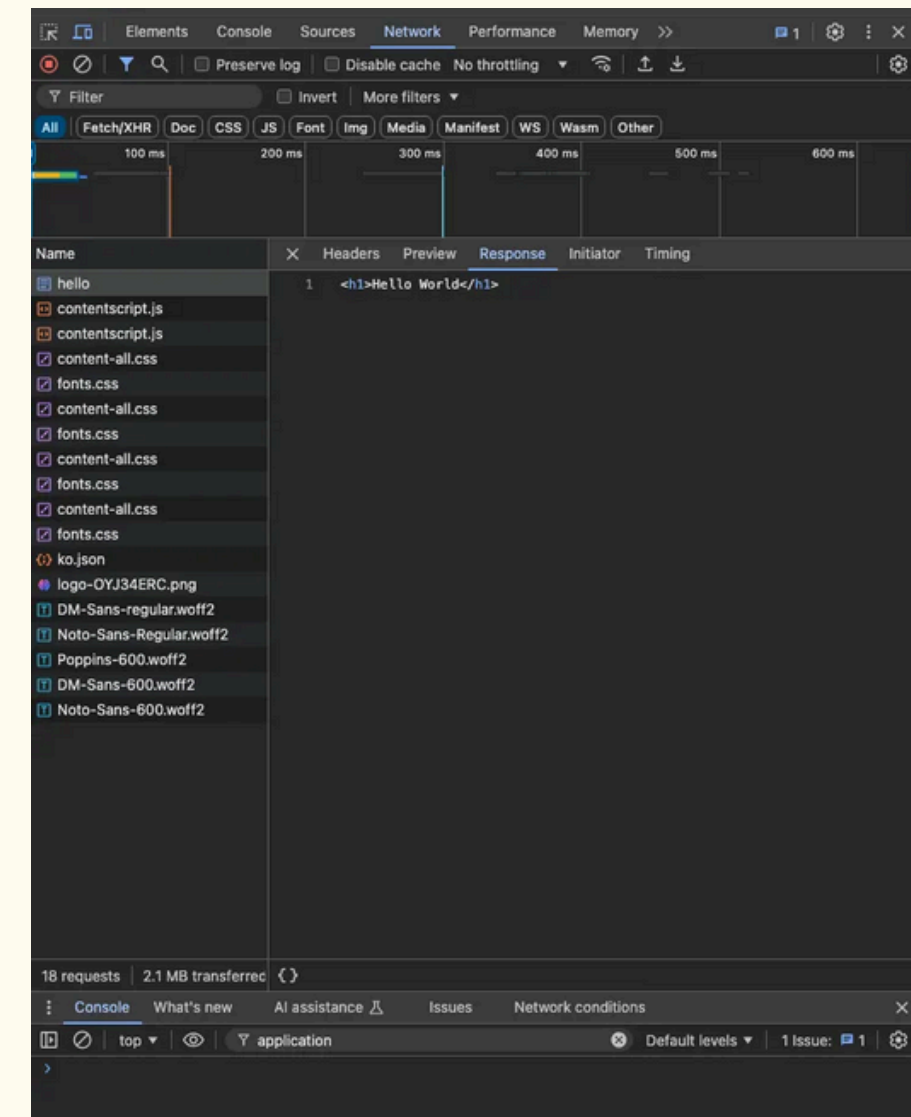
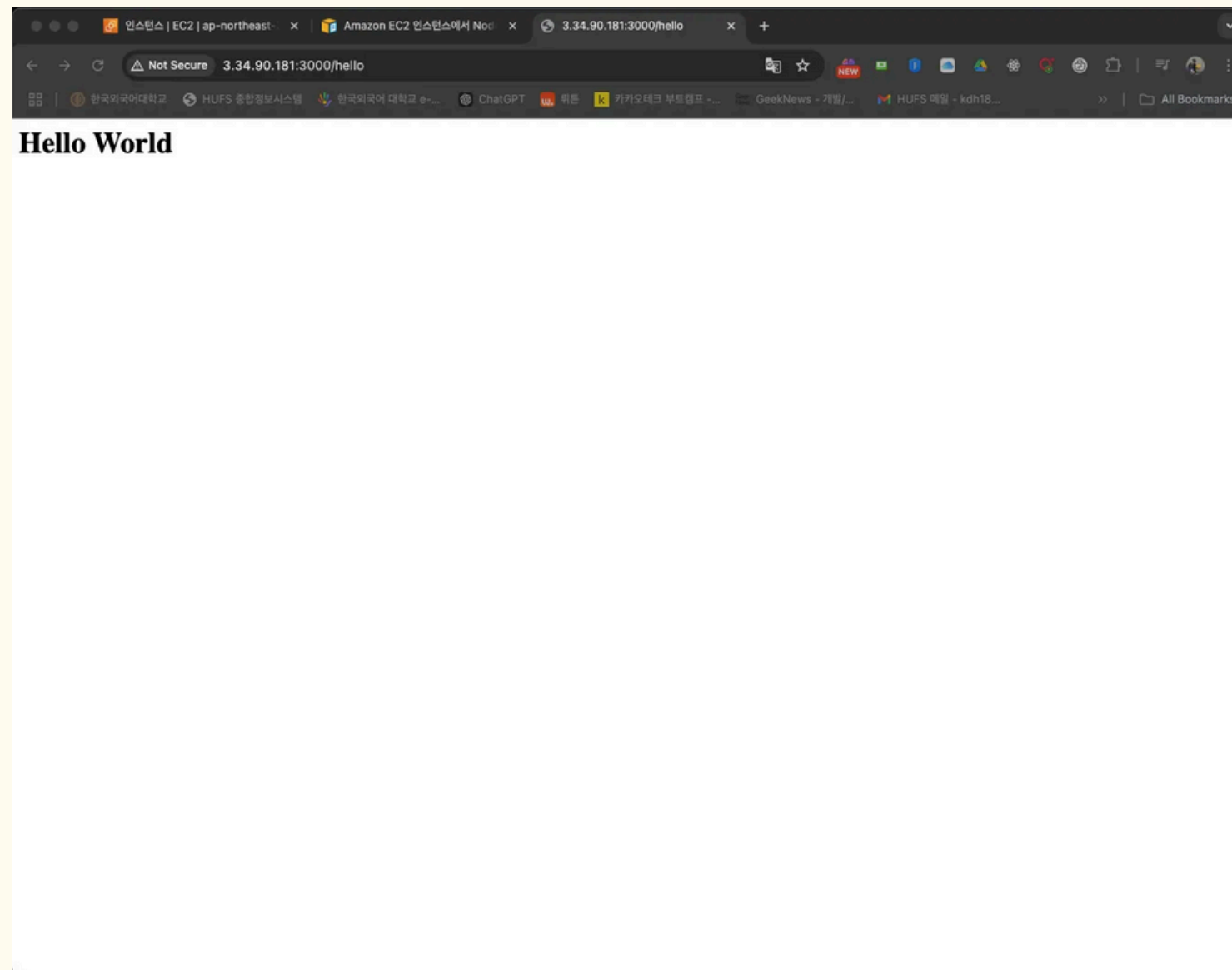
```
[ec2-user@ip-172-31-40-151 server]$ node server.js
Server is listening...
```

```
http://3.34.90.181:3000/hello
```

01 Express Server 구축하기

EC2에 코드 작성

- 이렇게 나오면 잘 실행되는것임.
 - 또한 개발자 도구에 Network Tab을 확인해보면 이렇게 브라우저 요청, 서버 응답 내용을 확인 가능



02 다음미팅

다음 미팅

- **Squad Meeting Week 11**
 - 일시: 11.05 (수) 21:00 ~ 21:40
 - 예정시간: 40분
 - 내용: **AWS S3**